

task_bridge

Тапсырмалар тақтаңыз бен шындықтың бірден-бір көзі — екі бағытта да мінсіз үйлесімді.

Қысқаша мазмұны

task_bridge — Go жүйесіндегі жалпылама, бөлектелген, екі бағыттағы тапсырма/тақта үйлестіру қозғалтқышы. Ол жобаның **жұмыс элементтерінің SQLite шындық көзі** мен тапсырмалар құжаттамасын, сондай-ақ қашықтағы тақтамен (алғашқы нысаны: ClickUp; болашақта Jira мен Linear) детерминирленген «соңғы өзгеріс жеңеді», алдымен сынақ режимі, мәліметтерді бұзбайтын принциптермен үйлестіреді.

Қысқаша сипаттама

Жобаның түріне байланыссыз Go ішкі модулі, ол SQLite жұмыс элементтерінің бірден-бір шындық көзін ↔ тапсырмалар құжаттамасын ↔ қашықтағы тақтамен (алғашқысы ClickUp) екі бағытта үйлестіреді. Детерминирленген «соңғы өзгеріс жеңеді», алдымен сынақ режимі, HMAC-растаулы вебхуктіктер; әрбір құпия сөз мен идентификатор тұтынушымен жұмыс барысында енгізіледі.

Кеңейтілген сипаттамасы

Әрбір команда ерте ме, кеш пе, бір жұмыстың екі есебін жүргізеді: шынайысы — код, құжаттама, ішкі дерекқор — және менеджерлер бақылайтын тақтасы, мысалы, ClickUp. Екі жақтың кез келгеніне тиген сәтте олар бір-бірінен алшақтайды, ал оларды қолмен үйлестіру — дәл сондай ұзақ, қатеге бейім жұмыс, оны ешкім сенімді түрде атқармайды. task_bridge осы алшақтықты жою үшін бар үш көріністі бір жүйе ретінде қарастырады да, оларды бір-бірімен үйлесімді ұстайды: жобаның **SQLite жұмыс элементтерінің бірден-бір шындық көзі**, оның **тапсырмалар құжаттамасы** және **қашықтағы тақтасы** — алғашқы қолдау көрсетілетін тақта ClickUp, ал болашақта Jira мен Linear қосылады. Үйлестіру

детерминирленген («соңғы өзгеріс жеңеді»), алдымен сынақ режимімен жүзеге асырылады және бір ғана шартсыз кепілдікті ұстанады: ол ешқашан мәліметтерді бұзбайды немесе жоғалтпайды, сондай-ақ бір жақтың ескірілген күйінде қалдырмайды. Мұндай салада абайсыз үйлестіру бір апталық жұмысты жоя алатын болса, осы қауіпсіздік ұстанымы — бүкіл мәні. Архитектуралық тұрғыдан ол басқа жобалар тұтынатын қатаң ішкі модуль болып табылады және жобаның түріне байланыссыздық шартына сәйкес толығымен жалпылама (§11.4.28): ол жобаға байланысты мәндерді жібере бермейді, ал әрбір құпия сөз, тақта/папка идентификаторы, элемент кілті өрісі мен дерекқор жолы тұтынушымен жұмыс барысында pkg/config.Config арқылы енгізіледі. Модуль анық қабаттастырылған: CLI (reconcile/push/pull/resolve/status/conflicts/init) және ұзақ мерзімді демоны (вебхуктік қабылдағыш + мерзімді үйлестіру); MIT лицензиясы бойынша raksul/go-clickup үстінде жұқа клиенттік орауыш; тақта/папка URL-дерін ID-ге айналдыратын резолвер (API тірі зондтамалары арқылы, URL грамматикасын болжамай); жергілікті жұмыс элементтері мен қашықтағы тапсырма өрістері арасындағы сәйкестендіргіш; «соңғы өзгеріс жеңеді» үйлестіру қозғалтқышы анық қақтығыс нәтижелерімен; X-Signature HMAC-SHA256 растайтын вебхуктік қабылдағыш. Ол өз жетілгендігі туралы ашық айтады: бұл P1 негізгі құрылымы — жобаның құрылымы, интерфейстері, кіру нүктелері мен бөлектеу шекарасы дайын, бірақ үйлестіру логикасы мен ClickUp-пен тірі байланыс әлі жүзеге асырылмаған (әрбір бос орын анық «жүзеге асырылмаған» қатесін қайтарады, жалған мәліметтерді қолданбау ережесі бойынша).

Неліктен жасадық

Командалар жұмыстың «шынайы» күйін кодта/құжаттамада сақтайды, ал менеджерлер ClickUp сияқты тақтада жұмыс істейді — және олар үнемі алшақтайды. task_bridge оларды бір жүйеге айналдырып, детерминирленген және қауіпсіз үйлестіреді, сонда ешбір жақ ескірмейді немесе қате болмайды.

Мазмұны

Неге бұл ойынды өзгертетін шешім

Екі жақты тақта синхрондауы әдетте бір реттік, қатты байланыстырылған интеграция болып келеді, оны әр команда нашар қайта құрастырады. task_bridge оны қайта пайдалануға болатын, аккредитация енгізілген кітапхана ретінде қайта қарастырады, мұнда деректер қауіпсіздігінің қатаң кепілдіктері енгізілген — алдымен сынақ режимі, анықталған

соңғы өзгеріс жеңеді, HMAC-растаулы оқиғалар — осылайша кез келген жоба сенімді тақта интеграциясын конфигурацияны енгізу арқылы қабылдай алады, ал енді тағы бір морт сынғақ байланыстырушыны жоба ішінде жазудың қажеті жоқ.

Инновациялық жақтары

- Үш жақты екі бағытты синхрондау: SQLite SSoT ↔ трекер құжаттары ↔ қашықтағы тақта.
- Толық дербестендіру (§11.4.28): жоба мәніндегі ештеңе жоқ; барлығы іске қосу кезінде енгізіледі.
- Өміршең API URL→ID түрлендіруі орнына морт сынғақ URL-грамматикалық талдау.
- Тікелей оқиғаларды қабылдау үшін HMAC-SHA256-растаулы вебхуктар.

Мәселелер мен шешімдер

- **Үш дереккөз арасындағы деректер қауіпсіздігі:** анықталған соңғы өзгеріс жеңеді, алдымен сынақ режимі және ашық конфликттердің нәтижелері арқылы шешілді.
- **Қайта пайдалану мүмкіндігі байланыссыз:** pkg/config енгізу шекарасы арқылы шешілді (жобаға тән ештеңе жіберілмейді).
- **Тақтаның сенімді анықталуы:** тікелей API зондтау арқылы URL-дерді ID-ге түрлендіру арқылы шешілді.
- **Шындыққа сай құрылым:** іске асырылмаған бөліктер ашық “іске асырылмаған” қатесін қайтарады (жалған емес).

Технологиялық стек (неге және қалай)

- **Go** — қозғалтқыш, CLI (cmd/task_bridge) және демоны (cmd/task_bridged).
- **SQLite** — жұмыс элементтерінің жалғыз шындық көзі.
- **rakul/go-clickup (MIT)** — ClickUp көлік қабықшасы.
- **HMAC-SHA256** — вебхук қолтаңбасын тексеру.
- **cron + вебхуктар** — демонының үйлестіруі және тікелей оқиғаларды қабылдауы.
- **pkg/config** — іске қосу кезіндегі аккредитация/ID енгізу шекарасы.

Шындық жағдайы: бұл **P1 құрылымы** — синхрондау логикасы әлі іске асырылмаған. Жіберілген ретінде ұсынуға болмайды.